

Способы обучения

Что называется способом обучения

- Объект представлен набором признаков, модель выдаёт ответ
- Чтобы учить модель, нужен сигнал о качестве её ответа
- Обратная связь — информация о качестве ответа, по которой меняются параметры модели
- Способ обучения — способ получения обратной связи из данных

Основные способы обучения по наличию учителя

- С учителем: для каждого объекта есть целевой ответ
- Без учителя: целевых ответов нет, ищем структуру по признакам
- Частичное привлечение учителя: целевые ответы есть только у части объектов
- Слабо контролируемое обучение: метки грубые, неполные или косвенные
- С самоконтролем: метки строятся автоматически по правилу из самих данных
- С подкреплением: обратная связь задаётся через вознаграждение за последовательность действий

Обучение с учителем

- Есть выборка пар «признаки объекта — целевой ответ»
- Целевой ответ задан для каждого объекта в обучающем наборе
- Модель строит отображение от признаков к целевому ответу
- Обратная связь: расхождение между ответом модели и целевым ответом
- Типичные задачи: классификация, регрессия, ранжирование

Обучение без учителя

- Данные: только признаки объектов, целевых ответов нет
- Задача: выявить структуру в данных без подсказок извне
- Основные виды задач: кластеризация, понижение размерности, поиск аномалий
- Генерация новых объектов по неразмеченным данным (GAN, автоэнкодеры)
- Обратная связь строится из внутренних свойств данных (плотность, расстояния, сжатие)
- Результат — описание структуры, а не прямой «правильный ответ» для каждого объекта

Обучение с частичным привлечением учителя

- Данные: небольшой размеченный поднабор и большой неразмеченный массив
- Целевой ответ задан только для размечённой части выборки
- Цель — использовать неразмечённые объекты через предположения о структуре данных
- Подход с псевдометками: модель присваивает неразмечённым объектам предполагаемые ответы и дообучается на объединённой выборке
- Типичная ситуация: аннотирование всех объектов трудоёмко, а неразмеченных наблюдений много (тексты, изображения, журналы событий)

Слабо контролируемое обучение

- Метки заданы не в «идеальном» виде: неполные, грубые или с ошибками
- Три типичных варианта: неполное, неточное и искажённое (зашумлённое) сопровождение данных
- Источники слабых меток: эвристики, правила, базы знаний, поведение пользователей, агрегированные показатели
- Цель — построить модель, учитывающую ненадёжность меток и приближающую «скрытую» истинную разметку
- Примеры: множественный экземпляр (multiple-instance), distant supervision, программируемая разметка данных (Snorkel)

Обучение с самоконтролем

- Данные: нет ручных меток, модель строит метки из самих данных
- Формулируется вспомогательная задача: предсказать часть объекта по остальной части
- Решая вспомогательную задачу, модель строит внутренний вектор признаков, по которому затем проще решать задачи с учителем
- Далее эти векторы дообучают на небольшой размеченной выборке (задача «с учителем»)
- Примеры: маскирование слов (BERT), контрастивные пары (SimCLR), предсказание следующего токена (GPT)

Обучение с подкреплением

- Данные: последовательность
«состояние → действие → новое состояние → вознаграждение»
- Модель выбирает действия, не имея готовых правильных ответов для каждого шага
- Обратная связь: численное вознаграждение за последовательность действий
- Цель — стратегия, максимизирующая среднее накопленное вознаграждение
- Примеры: игры, управление устройствами, простые системы принятия решений во времени

Вид обучения	Какие данные	Как устроена обратная связь	Типичные задачи
С учителем	Объекты с признаками и меткой для каждого объекта	Для каждого объекта считается ошибка между ответом модели и меткой	Кредитный скоринг, фильтрация спама, прогноз спроса
Без учителя	Только признаки объектов, меток нет	Оценивается качество найденной структуры: компактность и разделённость кластеров, ошибка реконструкции, форма распределения	Сегментация клиентов, тематическая кластеризация документов, поиск аномальных транзакций, генерация новых объектов
С частичным привлечением учителя	Небольшой размеченный поднабор и большой массив неразмеченных объектов	Совместное обучение по явным меткам и по структуре неразмеченных данных (псевдометки, графы похожести и т.п.)	Классификация изображений по небольшой размеченной выборке + большому архиву без меток; тематическая классификация текстов, где разметили только часть документов
Слабо контролируемое обучение	Метки есть у многих объектов, но они грубые, групповые или с заметным шумом	Модель учитывает, что наблюдаемые метки неточны, и пытается приблизиться к более точной скрытой разметке	Извлечение связей из текста по базе знаний (distant supervision); детекция объектов по меткам вида «какие классы есть на картинке»; обучение ранжирования по кликам пользователей
С самоконтролем	Неразмеченные объекты (тексты, изображения, звук и т.п.)	Строится служебная задача: часть объекта скрывается или искажается, модель восстанавливает скрытый фрагмент или различает связанные/несвязанные пары	Предобучение языковых моделей по маскированию слов (BERT); предсказание следующего токена в тексте (GPT); контрастивное предобучение на аугментациях изображений (SimCLR)
С подкреплением	Последовательности «состояние → действие → новое состояние → вознаграждение»	Оценивается накопленное вознаграждение за цепочку действий, стратегия обновляется так, чтобы среднее вознаграждение росло	Игры (Atari, шахматы, го), управление роботами или симуляторами, поэтапный показ рекомендаций с учётом реакции пользователя